

485 通信协议

修订记录

版本号	修订内容	修订时间	修订人
V2.0.0	初稿完成	2022-09-13	
V2.0.1	1, 增加了 0x0b~0x0f 地址空间供调速风机使用 2, 风机使用频率: 25~50Hz, 不在此范围表示停机(停机值: 0x00) 3, 实际使用地址: 0x0b, 剩余地址备用	2022-10-07	
V2.0.2	1, 修改了原工作模式为工作状态。 2, 增加了工作模式	2023-03-09	
V2.0.3	工作状态增加了加湿标志。	2023-05-09	
V2.0.4	增加了强制除湿、加湿控制	2023-5-4	
	在故障码里增加了缺水标志位	2023-5-5	

通信方式: RS485 ModBus RTU
波特率: 9600bqs
起始位: 1bit
数据位: 8bit
奇偶校验: None
停止位: 1bit
通讯地址: 默认值 1

读取设备状态帧格式

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
00——99	0x03	0x00 0x01	0x00 0x14	CRC 高位 CRC 低位

设备返回码

设备地址	功能码	寄存器数量	数据	CRC16
00——99	0x03	0x28	40 个字节	CRC 高位 CRC 低位

备注: 00 地址除了广播和读取设备地址外, 固定为风机地址。



读取设备地址帧格式

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
0x00	0x25	0x00 0xdf	0x00 0x01	CRC 高位 CRC 低位

设备返回码

设备地址	功能码	寄存器数量	数据	CRC16
0x00	0x25	0x01	当前地址 (1~200)	CRC 高位 CRC 低位

开关机广播

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
0x00	0x06	0x00 0xee	0x00 0xaa(开机) 0x00 0x55(关机)	CRC 高位 CRC 低位

设备返回码: 无

控制命令帧格式

设备地址	功能码	寄存器地址	寄存器值	CRC16
1 个字节	1 个字节	2 个字节	2 个字节	2 个字节
01——99	0x06	0x00 0x01—0xFF	XX XX	CRC 高位 CRC 低位

设备返回码

原命令返回

控制命令解析

寄存器地址	寄存器值（高位在前低位在后）	取值范围	读写
0x00 0x00	0x00 0x01 机组启动 0x00 0x00 机组关闭		W/R
0x00 0x01	0x00 XX（16 进制数据 设定湿度值）	10~95%	W/R
0x00 0x02	0x00 XX（16 进制数据 设定温度值）	5~60° C	W/R
0x00 0x03	0xXX XX（16 进制数据 湿度校准值）	+ -15%	W/R
0x00 0x04	0xXX XX（16 进制数据 温度校正值）	+ -10° C	W/R
0x00 0x05	工作状态	Bit Bit0: 1=加热; 0=未加热 Bit1:1=UV 工作; 0=未工作 Bit2:1=化霜中; 0=没化霜 Bit3: 1=除湿; 0=未除湿 Bit4: 1=低风; Bit5:1=中风; Bit6:1=高风; Bit7:1=加湿中; 0=没加湿 Bit 其它: 备用	R
0x00 0x06	环境湿度。00 XX=环境湿度 故障 00FF		R
0x00 0x07	环境温度。00 XX=环境温度 故障 00FF		R
0x00 0x08	故障码。0=正常, 其它=故障, 故障包括:	Bit Bit0:1=温湿度传感器故障 Bit1:1=压力保护 Bit2:1=超温保护 Bit3:1=高压保护 Bit4:1=低压保护 Bit5:1=相序保护 Bit6:1=缺相保护 Bit7:1=维修检测 Bit8:1=盘管故障 Bit9:1=水满告警 Bit10:1=缺水告警	R
0x00 0x09	修改通讯地址 0x00 XX（16 进制数据 新地址（范围 1——99））		W/R
0x00 0x0a	实际风速: (Hz)		R
0x00 0x0b	设定循环风速: 25~50Hz; 0x00,0x00 表示停止		W/R
0x00 0x0c	设定排风风速: 25~50Hz; 0x00,0x00 表示停止		W/R
0x00 0x0d	设定摆风开关:	1=开; 0=关	W/R
0x00 0x0e	设置波特率	0=1200 1=2400 2=4800 3=9600	W/R
0x00 0x0f	工作模式	1=通风 2=除湿	W/R
0x00 0x10	定时开机		W/R
0x00 0x11	定时关机		W/R
0x00 0x12	强制控制加湿、除湿	0=自动状态, 1=强制除湿;	W/R

		2=强制加湿	
0x00 0xee	0x00AA 开机； 0x0055 关机	广播用	W
其余地址值	预留		



CRC16 校验 C 语言程序代码

```
uncharCRC_data[40];           //需要 CRC 校验的数据组可根据数据量随意改变（最大 255 个数据）
unchar  CRC_H;                //CRC 校验高位
unchar  CRC_L;                //CRC 校验低位
unchar  temp;                 //N 个需要校验的数据
uint    CRC_16;               //校验预设值
#define  CRC_DXS              0xa001
```

```
modbus_CRC16(temp);           //CRC16 校验计算子函数
```

```
void modbus_CRC16(unchar temp)
{
    unchar  t_1;
    unchar t_2;
    unchar  data;
    CRC_16=0xffff;           //预设值

    for(t_1=0;_1t<temp;t_1++)
    {
        CRC_16^=CRC_data[t_1];
        for(t_2=0;t_2<8;t_2++)
```

```
{
    data=CRC_16&0x0001;
    CRC_16>>=1;
    if(data==1)
    {
CRC_16^=CRC_DXS;
    }
}
}
CRC_H=CRC_16;           //CRC 校验高位
CRC_16>>=8;
CRC_L=CRC_16;           //CRC 校验低位
}
```

杭 州 诚 控 科 技 有 限 公 司

电话：0571-88803928 / 18989452561

地址：杭州余杭区余杭塘路 2955 号 2 幢